FH8852V202
智能高清网络摄像机 SoC 芯片
数据手册

文档版本：V1.3

发布日期：2023 年 6 月 9 日

上海富瀚微电子股份有限公司

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼 邮编：200233

网址：www.fullhan.com

传真：021 64066786

电话：021 61121558

邮箱：sales@fullhan.com

版权所有©上海富瀚微电子股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

Fulhan®、富瀚均为上海富瀚微电子股份有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

前言

本文档描述了 FH8852V202 产品规格定义。

修订记录

修订时间	修订版本	修订人	修订描述
2021-12-29	V1.0	shenzy	正式发布
2022-02-14	V1.1	Ryan	增加支持 2560x1440@15fps 视频编码 更新 GPIO 的上下拉阻抗
2022-09-16	V1.2	shenzy	更新编码等描述
2023-06-09	V1.3	shenzy	更新 BOOT 描述

目录

文档版本：V1.2 ..... **1**

1 概述 **6**

2 功能框图 **6**

3 规格 **8**

3.1 处理器 8

3.2 视频输入 8

3.3 图像信号处理 8

3.4 视频编码 9

3.5 NN 智能 9

3.6 AUDIO CODEC 9

3.7 I2S 接口 10

3.8 SDIO 10

3.9 USB 10

3.10 实时时钟 10

3.11 GPIO 接口 10

3.12 EFUSE 11

3.13 内置 DRAM 11

3.14 网络接口 11

3.15 安全模块 11

3.16 SPI 接口 11

3.17 UART 接口 12

3.18 PWM 输出 12

3.19 步进电机驱动控制器 12

3.20 SAR-ADC 输入 12

3.21 I2C 接口 13

3.22 复位 13

3.23 时钟输入 13

3.24 温度传感器 13

4 芯片管脚及外围电路 14

4.1 管脚定义 14

5 电气特性 15

5.1 电源特性 15

5.2 工作电压 15

5.3 I/O 特性 15

5.4 温度和热阻参数 17

6 上下电时序和复位 18

7 封装 20

8 启动模式 23

1 概述

FH8852V202 是面向高清网络摄像机应用的高性能智能 SoC 芯片。芯片集成了新一代高性能 ISP 图像处理模块和 Smart H.265 视频压缩编码模块，集成人工智能处理引擎，具备优异的图像处理能力、极高的编码质量和智能处理能力。芯片内部集成了 1G bit DDR2 存储器，拥有完备的应用所需外设接口，包括 USB、SDIO 和 Ethernet PHY 等，为用户提供高性价比的视频应用解决方案。

2 功能框图

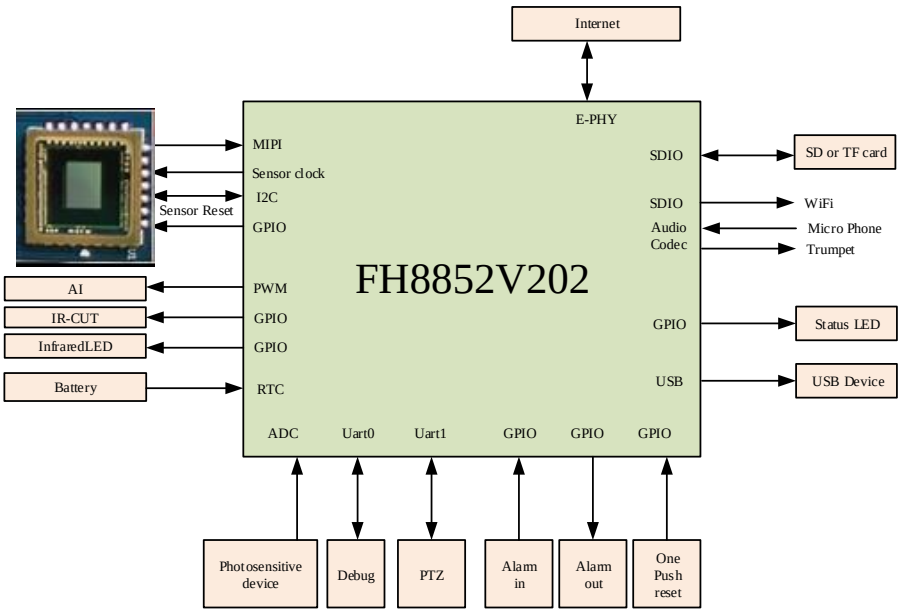


图 2-1 解决方案示意图

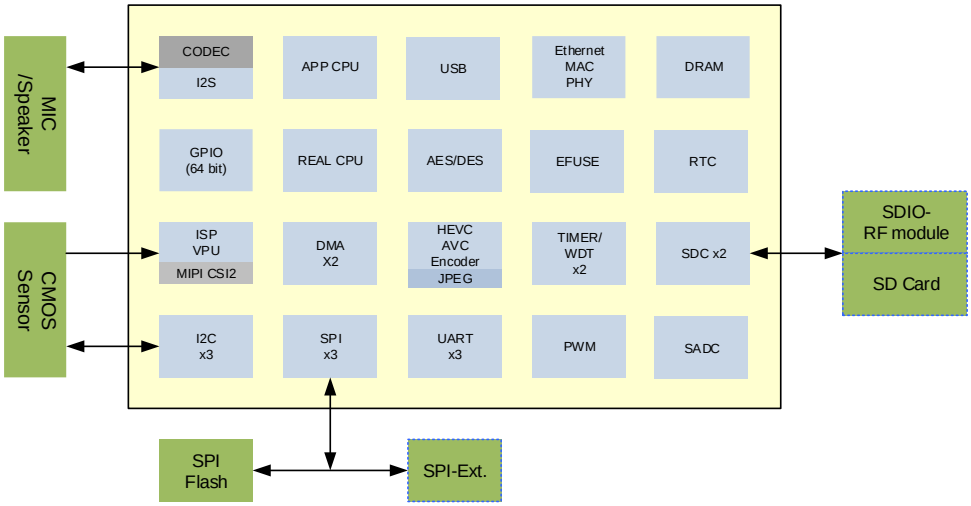

MIC
/Speaker
CMOS
Sensor
CODEC
I2S
APP CPU
USB
Ethernet
MAC
PHY
DRAM
GPIO
(64 bit)
REAL CPU
AES/DES
EFUSE
RTC
ISP
VPU
MIPI CSI2
DMA
X2
HEVC
AVC
Encoder
JPEG
TIMER/
WDT
x2
SDC x2
SDIO-
RF module
SD Card
I2C
x3
SPI
x3
UART
x3
PWM
SADC
SPI
Flash
SPI-Ext.

图 2-2 功能框图

3 规格

3.1 处理器

- 32-bit RISC Master
  - 运行频率 750MHz
  - 32KB I-CACHE, 32KB D-CACHE
  - 支持 NEON、FPU
- 32-bit RISC Slave
  - 运行频率 500MHz
  - 16KB I-CACHE, 16KB D-CACHE
  - 支持 MMU、FPU

3.2 视频输入

支持 2-lane MIPI（Mobile Industry Processor Interface）接口的 CMOS 图像传感器输入：

- 支持 MIPI D-PHY 和 CSI-2（Camera Serial Interface）
- 支持 RGB Bayer 输入
- 支持最大差分时钟 750MHz@2-lane
- 支持为 CIS 提供时钟
- 支持典型幅面 2M(1920x1080)、3M(2304x1296)

3.3 图像信号处理

- 支持 RGB Bayer 数据格式，Sensor 输出窗口坐标随意
- 支持标准 Bayer Pattern 2x2 起始点可配置
- 支持暗角矫正（强度可配）
- 支持轻度广角矫正（矫正幅度不超过 5%，中心/强度可配置）
- 支持自动坏点消除
- 支持动态范围处理
- 支持高性能 3D 降噪
- 支持高性能 2D 降噪
- 支持高性能 CFA
- 支持 AE/AWB 统计和控制
- 支持局部对比度调整和细节增强
- 支持颜色校正、色度空间调整
- 支持图像效果调整（亮度、锐度、饱和度和 Gamma）
- 支持 Y/C 域降噪

- 支持自适应锐化
- 支持视频缩放
- 支持 OSD 叠加
- 支持 4 个大小可配置的 Graphic
  - Graphic data 支持调色板和颜色模式

3.4 视频编码

- 支持 Smart H.265/H.264 视频编码
  - 支持 H.265 MP，支持 I/P 帧
  - 支持 H.264 BP/MP/HP，支持 I/P 帧
  - H.265/H.264 多码流实时编码能力
    - 2560x1440@15fps + 864x480@15fps
    - 2304x1296@25fps + 864x480@25fps
    - 1980x1088@30fps + 864x480@30fps
  - 支持 ROI 编码
  - 支持 CBR/VBR/AVBR/CVBR 等码率控制方式
  - 基准编码码率 1080p30fps 200kbps~20Mbps
  - 支持多通道编码
  - 支持智能编码
  - 支持图像 90 度、180 度、270 度旋转
  - 支持跳帧参考
- 支持 JPEG/MJPEG 编码
  - 支持最大 JPEG 编码幅面与主幅面一致
  - 支持图像 90 度、180 度、270 度旋转

3.5 NN 智能

- 神经网络硬件加速引擎，算力 0.5Tops
- 支持人形和人脸等网络结构

3.6 Audio Codec

芯片集成高性能的 Audio Codec，支持 1 路单端麦克风输入，1 路单端 lineout 输出。

- 提供内部麦克风偏置
- 音频采样率：支持 32KHz、44.1KHz 两个系列的采样率。其中各系列采样率情况如下：
  - 32KHz 系列采样率包括 8KHz、16KHz、32KHz、48KHz

- 44.1KHz 系列采样率包括 11.025KHz、22.05KHz、44.1KHz

- 通过软件支持 ADPCM、G.711、G.726、ACC 等编解码方式

3.7 I2S 接口

芯片只支持 I^2S Slave 接口

- 支持 8-bit、16-bit 采样宽度，Sample Rate 8K、16K、32K 可配置
- 支持硬件握手的 DMA 数据搬移

3.8 SDIO

SDIO 用于对 SD 卡、eMMC 器件的读写等操作，并通过 SDIO 协议实现对扩展外设（如蓝牙、WiFi 等）的支持。芯片提供 2 个独立的 SDIO 控制器。

- 支持 1bit/4bit 模式
- 支持 eMMC 4.41
- 支持 SDIO 2.0
- 最高时钟频率 50MHz

3.9 USB

芯片支持 1 个 USB2.0 接口，支持工作在 USB2.0 Host 模式或 USB2.0 Device 模式，不支持动态切换。

- USB2.0 Host 支持 USB2.0 协议规定的 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps 三种传输速率，支持控制传输、批量传输、同步传输、中断传输四种基本的传输方式。
- USB2.0 Device 支持 480Mbps/12Mbps 两种传输速率，支持控制传输、批量传输、同步传输、中断传输四种基本的传输方式。

3.10 实时时钟

实时时钟 RTC（Real Time Clock）用于实现时间显示和定时报警功能。

- 支持电压范围 2.0V～3.3V（电池供给）
- RTC 晶振的负载电容要大于 7pF

3.11 GPIO 接口

每个 GPIO 管脚可以配置为输入或输出。这些管脚用于生成特定应用的输出信号或采集特定应用的输入信号。GPIO 可以根据电平或跳变值产生可屏蔽的中断。

- 作为输入管脚时，可作为中断源，中断信号电平有效或沿有效可配置
- 作为输出管脚时，每个 GPIO 管脚都可以独立地清 0 或置 1
- 支持 Debounce 去抖动功能

3.12 EFUSE

EFUSE 用于对 OTP（One Time Programmable）进行编程和读取。

- 内嵌 512bit 的 Efuse Memory
- 支持硬件取密钥进行解密

3.13 内置 DRAM

- 支持 16-bit DDR（容量 1G bit）
- 电源 1.8V

3.14 网络接口

- 内置 10/100M Ethernet PHY
- 支持半双工模式

3.15 安全模块

安全引擎用于支持安全启动模式和加密编码。

- 支持 AES 加解密硬件算法

3.16 SPI 接口

SPI 控制器实现数据的串并、并串转换，可以作为 Master 与外部设备进行同步串行通信。

- 支持 3x SPI 接口
- 接口时钟频率可编程
- 串行数据帧长度 8bit
- 支持 DMA 操作
- 支持 SPI 同步串行接口，支持单帧和连续帧格式

- 支持 SPI 全双工工作模式，相位可配置

3.17 UART 接口

芯片共有 3 个 UART 控制器 UART0、UART1 和 UART2。

- 支持数据位和停止位的位宽可编程。数据位可通过编程设定为 5/6/7/8bit；停止位可通过编程设定为 1/2bit
- 支持奇、偶校验方式或无校验
- 支持传输速率可编程
- 支持接收 FIFO 中断、发送 FIFO 中断、接收超时中断、错误中断
- 支持初始中断状态查询和屏蔽后中断查询
- 支持 DMA 操作

3.18 PWM 输出

芯片的 PWM（Pulse Width Modulation）可以提供脉宽调制信号输出，芯片共有 12 通道 PWM 输出。

- 50MHZ/100MHZ 工作时钟源
- 内部有 26bit 计数器，输出周期可配置，支持 1Hz~500KHz 输出
- 内部有 26bit 计数器，输出高电平拍数可配置
- 内部有 32bit 计数器，输出脉冲个数可配置，可以工作在固定个数输出模式和一直输出模式
- 支持占空比可配置
- 支持通道延迟输出
- 支持通道间相位控制

3.19 步进电机驱动控制器

- 支持 2 组 SPWM 控制输出，每组输出 4 路控制信号
- 支持 32，64，128，256 细分微步调节
- 支持扭矩纹波修正技术，实现超低噪声微步控制

3.20 SAR-ADC 输入

Successive Approximation Register（SAR）ADC 实现对外部模拟信号转换成一定比例的数字值，从而实现对模拟信号的测量，可应用于电量检测，按键检测等。

- 2 个通道
- 12-bit 分辨率

- 采样率最高 500KHz
- 输入电压范围 0v～1.8v

3.21 I2C 接口

I^2C（Inter-Integrated Circuit）控制器为 Master 接口，完成对 I^2C 总线上连接的从设备的读写访问。芯片共有 3 个 I^2C 控制器。

- 支持多主设备时的总线仲裁
- 支持标准地址（7-bit）和扩展地址（10-bit）
- 传输速率支持标准模式（100Kbit/s）和快速模式（400Kbit/s）

3.22 复位

复位管理模块对整个芯片的复位、各功能模块的复位进行统一的管理。

- 上电复位的管理和控制
- WatchDog 复位管理和控制
- 系统软复位、功能模块单独软复位控制

3.23 时钟输入

- 时钟要求 24MHz 晶体或晶振
- 精度要求±20ppm

3.24 温度传感器

芯片内部集成温度传感器（T-Sensor），温度的检测范围为-40～125℃。

4 芯片管脚及外围电路

4.1 管脚定义

芯片管脚信息请参考文档：《FH8852V201_PINOUT》

5 电气特性

5.1 电源特性

2M@30fps NN 开启

符号	描述	电压	平均电流	功耗	总功耗
		V	mA	mW	mW
VDDK	内核电源	0.9	294	264	767
VDDIO_DDR	内置 DDR 电源	1.8	160	288	
VDDA18 VDDIO18	模拟 1.8V 电源 数字 1.8V 电源	1.8	39	70	
VDDIO_18OD33	Device I/O 电源 3.3V	3.3	10	33	
VDDA33	模拟 3.3V 电源	3.3	34	112	

5.2 工作电压

管脚名	描述	最小	典型	最大	单位
VDDK	内核电源	-5%	0.9	+5%	V
VDDIO_DDR	内置 DDR 电源	-5%	1.8	+5%	V
VDDA18	模拟 1.8V 电源	-10%	1.8	+10%	V
VDDIO18	Device 1.8V 电源	-10%	1.8	+10%	V
VDDIO_18OD33	Device I/O 电源 3.3V	-10%	3.3	+10%	V
VDDA33	模拟 3.3V 电源	-10%	3.3	+10%	V
USB_VBUS	USB VBUS 电源	-5%	5.0	+5%	V
VDDA33_RTC	RTC 电源	2	3.0	3.3	V

5.3 I/O 特性

直流电气规格（VDDIO_18OD33=3.3V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO_18OD33	IO voltage	2.97	3.3	3.63	V	/
VIH	Input high voltage	2	-	3.63	V	/
VIL	Input low voltage	-0.3	-	0.8	V	/
IL	Input leakage current	-	-	10	µA	/
IOZ	Tristate output leakage current	-	-	10	µA	/

VOH	Output high voltage	2.4	-	-	-	/
VOL	Output low voltage	-	-	0.4	V	/
RPU	Internal pull-up resistor	34	61	158	kΩ	/
RPD	Internal pull-down resistor	33	60	92	kΩ	/

直流电气规格（VDDIO18=1.8V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO18	IO voltage	1.62	1.8	1.98	V	/
VIH	Input high voltage	0.65*VDDIO	-	1.98	V	/
VIL	Input low voltage	-0.3	-	0.35*VDDIO	V	/
IL	Input leakage current	-	-	10	µA	/
IOZ	Tristate output leakage current	-	-	10	µA	/
VOH	Output high voltage	VDDIO-0.45	-	-	V	/
VOL	Output low voltage	-	-	0.45	V	/
RPU	Internal pull-up resistor	55	79	122	kΩ	/
RPD	Internal pull-down resistor	51	87	169	kΩ	/

直流电气规格 DDR（VDDIO_DDR =1.8V）

符号	描述	最小	典型	最大	单位	备注
VDDIO_DDR	Interface voltage	1.7	1.8	1.9	V	
VTT	Termination	/	/	/	mV	
$V_{IH(DC)}$	Input high voltage	Vref+0.125	/	/	V	

$V_{IL(DC)}$	Input low voltage	/	/	Vref-0.125	V	

交流电气规格 DDR（VDDIO_DDR =1.8V）

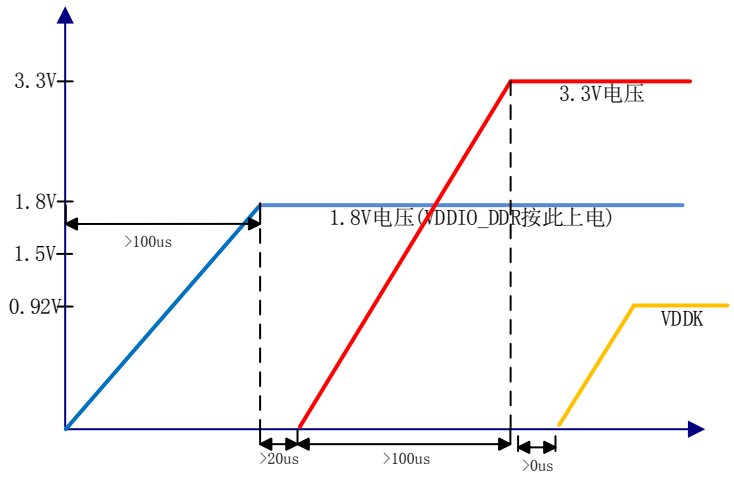
符号	描述	最小	最大	单位
$V_{IH(AC)}$	Input high voltage	Vref+0.2	/	V
$V_{IL(AC)}$	Input low voltage	/	Vref-0.2	V

5.4 温度和热阻参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
环境温度	T_A	-20	-	70	℃
结温	Tj	-	-	116	℃
Junction-to-ambient 热阻系数	θJA	-	34.6	-	℃/W
Junction-to-board 热阻系数	θJB	-	17.0	-	℃/W
Junction-to-case 热阻系数	θJC	-	13.9	-	℃/W

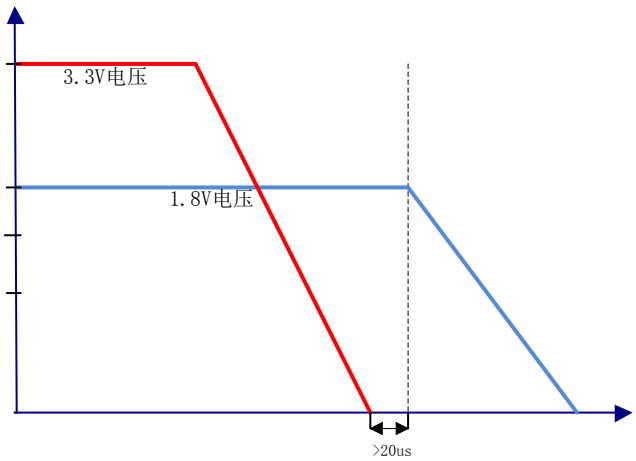
6 上下电时序和复位

上电时序



1、 为了满足 IO 压差要求，VDDIO18 需要比 VDDIO33 先上电。
2、 为了保证内部 POR 有效去复位系统，VDDK 要求最后上电。

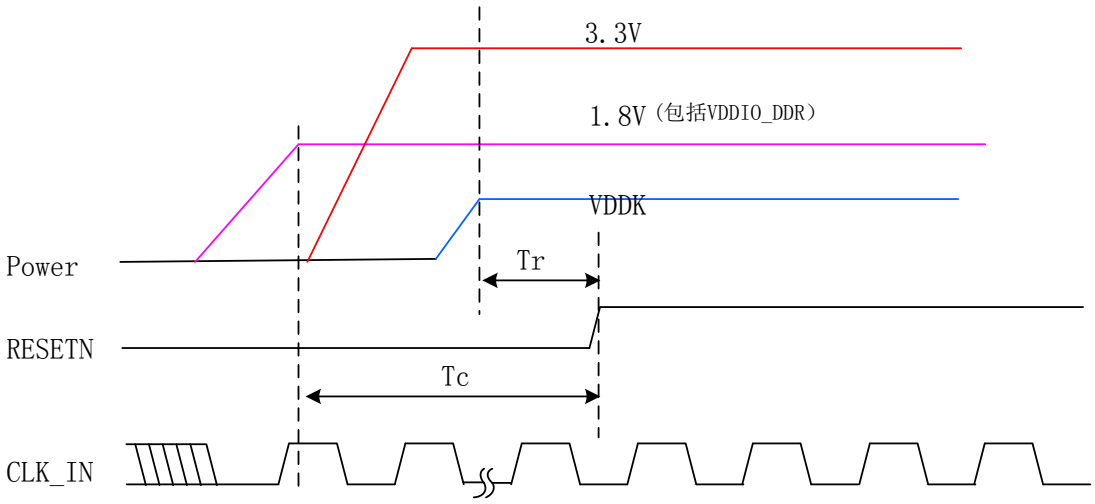
下电时序



1、 为了满足 IO 压差要求，VDDIO18 需要比 VDDIO33 后掉电

复位要求

为保证成功启动，主芯片的外部复位信号保持有效（低电平），直到所有电源稳定在规格电压后才能释放。并且要求芯片输入晶振时钟在复位信号释放前稳定。其中，Tc 指的是 1.8V 电压上电完成到复位释放的时间；Tr 指的是上电完成到复位释放的时间。



复位和时钟

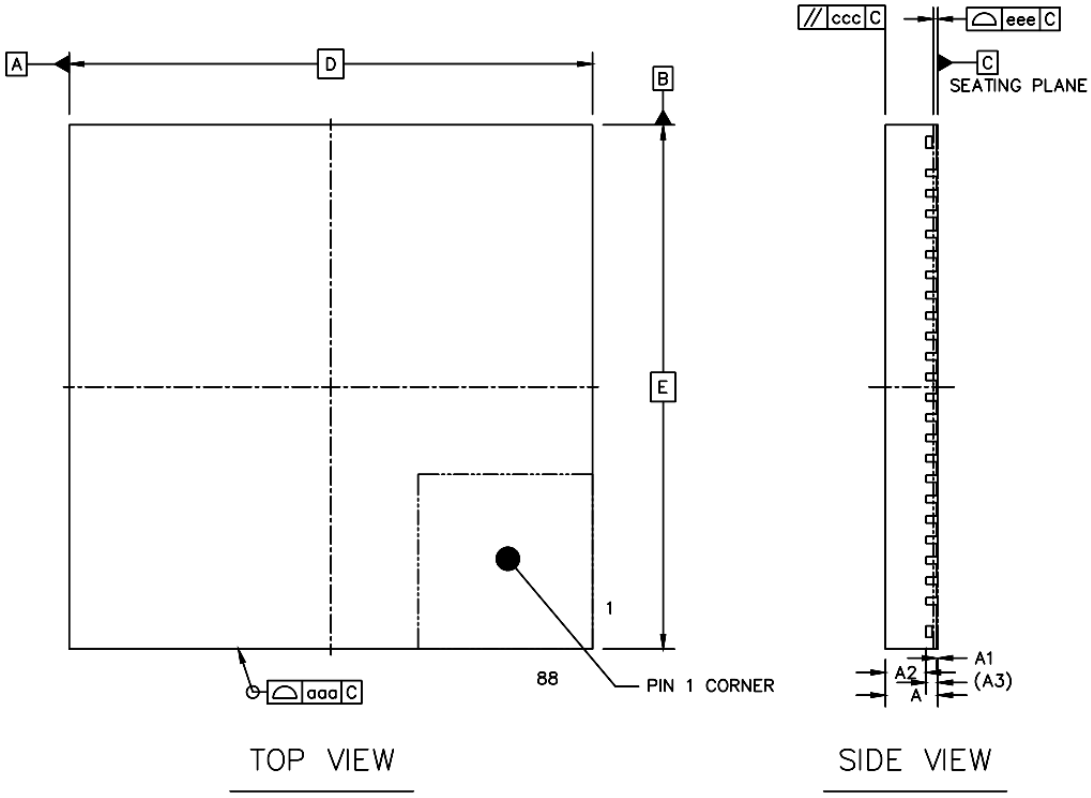
复位和时钟时序要求

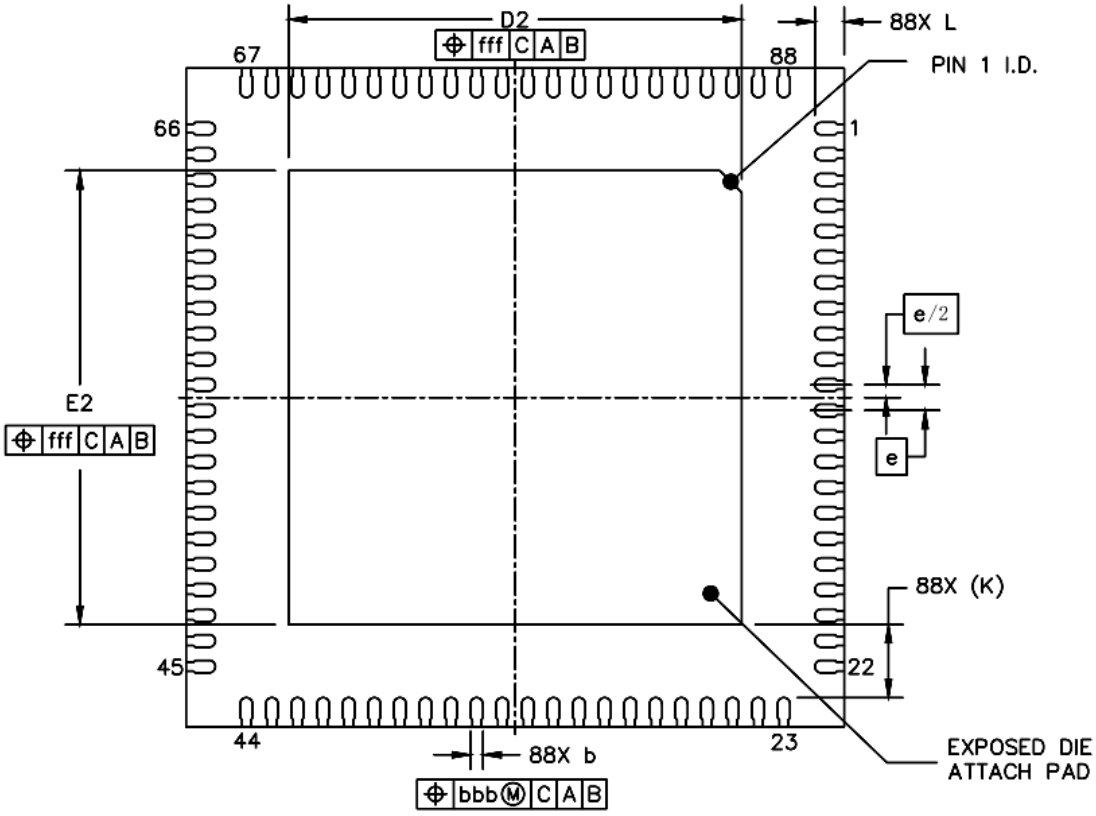
	最小	典型	最大	单位
Tr	>0	TDB	TDB	ms
Tc	TDB	TDB	TDB	ms

7 封装

芯片采用 QFN 封装，封装尺寸为 9mm x 9mm，管脚间距为 0.35mm，管脚总数为 88 个。

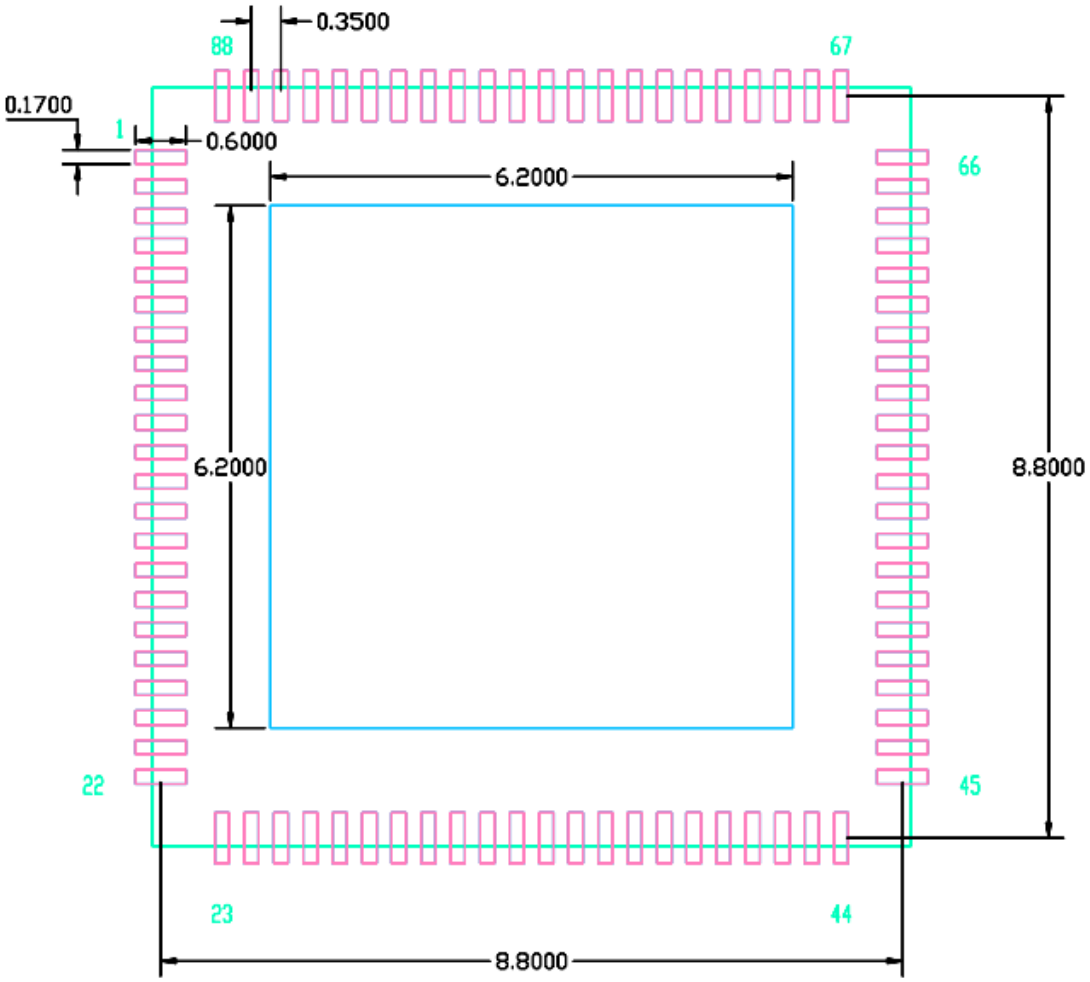
详细封装请参考下图（单位：mm）：





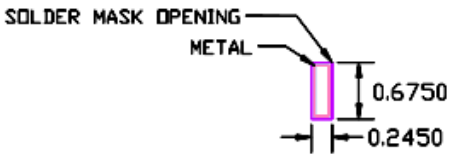
		SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS		A	0.85	0.9	0.95
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS		A2	---	0.7	---
L/F THICKNESS		A3	0.203 REF		
LEAD WIDTH		b	0.12	0.17	0.22
BODY SIZE	X	D	9 BSC		
	Y	E	9 BSC		
LEAD PITCH		e	0.35 BSC		
EP SIZE	X	D2	6.1	6.2	6.3
	Y	E2	6.1	6.2	6.3
LEAD LENGTH		L	0.3	0.4	0.5
LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE		K	1 REF		
PACKAGE EDGE TOLERANCE		aaa	0.1		
MOLD FLATNESS		ccc	0.1		
COPLANARITY		eee	0.08		
LEAD OFFSET		bbb	0.07		
EXPOSED PAD OFFSET		fff	0.1		

RECOMMANDED LAND PATTERN



SOLDER MASK DETAILS

NON SOLDER MASK DEFINED



8 启动模式

FH8852V202 通过控制 BOOT_MODE、BOOT_SEL1、BOOT_SEL0 上电时检测到的电平状态，可实现下面多种加载方式进行启动：

■ 表 8-1 启动模式

GPIO 电平状态			加载方式
BOOT_MODE	BOOT_SEL1	BOOT_SEL0	
0	0	0	UART0 加载->SD1 eMMC 模式
0	0	1	UART0 加载->Nand Flash 模式
0	1	0	UART0 加载->SD0 eMMC 模式
0	1	1	UART0 加载->Nor Flash 模式
1	0	0	SD1 eMMC 模式(eMMC 加载)
1	0	1	Nand Flash 模式(SPI0 Nand Flash 加载)
1	1	0	SD0 eMMC 模式(eMMC 加载）
1	1	1	Nor Flash 模式(SPI0 Nor Flash 加载)

- UART0 加载：UART 作为调试口，通过 Xmodem 将代码下载到 SPI Nor Flash 中。如果 UART 1 秒内未接收到命令，则根据 BOOT_SEL1,BOOT_SEL0 从对应外设加载代码启动。
- Nand Flash 模式：芯片从 SPI0 Nand Flash 加载代码启动。
- SD0 eMMC 模式：芯片从 SD0 eMMC 加载代码启动。
- SD1 eMMC 模式：芯片从 SD1 eMMC 加载代码启动（仅限和 SPI0 复用的 SD1）。
- Nor Flash 模式：推荐工作模式，芯片从 SPI0 Nor Flash 加载代码启动。